

Formelsammlung

Feldgrößen						1/WURZEL(2)						
U2/U1	0,001	0,01	0,1	0,33	0,5	0,7071068	1	2	3	10	100	1000
U2/U1 in dB	-60	-40	-20	-9,6297212	-6,0205999	-3,0103	0	6,0205999	9,5424251	20	40	60

$$\underline{Z}_R = R$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$

$$\underline{Z}_L = j \cdot \omega \cdot L$$

SpagsTeiler:

$$\underline{U}_1 = \underline{U} \cdot \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$$

Serienschwingkreis

$$\underline{Z}_{ges} = R + j \cdot \omega \cdot L + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}$$

$$Q = \frac{f_r}{b}$$

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega_r \cdot L}{R} = \frac{1}{\omega_r \cdot C \cdot R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

$$b = \frac{\omega_o - \omega_u}{2 \cdot \pi} = f_o - f_u$$

$$I_r = \frac{U}{R}$$

$$A [\text{dB}] = 20 \cdot \log(U_2/U_1)$$

$$A [\text{dB}] = 20 \cdot \log(I_2/I_1)$$

$$A [\text{dB}] = 10 \cdot \log(P_2/P_1)$$

$$P(\omega_g) = P(f_g) = \frac{P_{\max}}{2} = -3\text{dB}$$

$$U(\omega_g) = U(f_g) = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = -3\text{dB}$$

Tiefpass

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R}$$

$$\omega_g = \frac{1}{C \cdot R}$$

$$2 \cdot \pi \cdot f_g = \frac{1}{C \cdot R}$$

Hochpass

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_1 \cdot \frac{j \cdot \omega \cdot C \cdot R}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R}$$

$$\omega_g = \frac{1}{C \cdot R}$$

$$2 \cdot \pi \cdot f_g = \frac{1}{C \cdot R}$$

Parallelschwingkreis

$$\underline{Y}_{ges} = G + j \cdot \omega \cdot C + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot L}$$

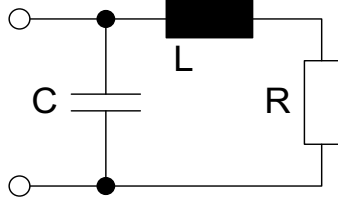
$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

$$Q = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$



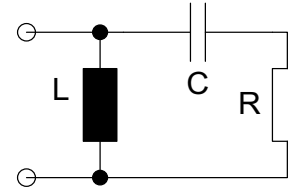
Formelsammlung (optional)

Diese Formeln können hilfreich sein, wenn noch genügend Platz vorhanden ist. Wird aber nicht benötigt...



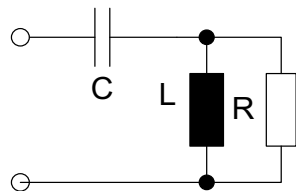
$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \sqrt{1 - R^2 \cdot \frac{C}{L}}$$

$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$



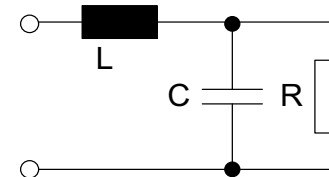
$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - R^2 \cdot \frac{C}{L}}}$$

$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$



$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{R^2} \cdot \frac{L}{C}}}$$

$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$



$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{R^2} \cdot \frac{L}{C}}$$

$$R_r = \frac{L}{R \cdot C}$$